合肥工业大学考试试卷

2009 ~2010 学年上学期 单片机原理及应用 时间 110 分钟

48 学时，__学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩__%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

……评卷密封线 ……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 ……评卷密封线 ……

---○---○---

一、　填空和计算题(本题 28 分)

1、若外接晶振为 12MHz 时，则单片机的时钟周期、机器周期、指令周期(提示：多种)三个周期的具体值为多少？（6 分）

2、实时控制是什么？（4 分）

3、将$(10010110)_B$转换为十进制、BCD 码和十六进制。（6 分）

$(10010110)_B$=(　　)$_D$,　　$(10010110)_B$ =(　　)$_{BCD}$,

$(10010110)_B$ =(　　)$_H$

4、当 PSW=01H 时，　工作寄存器组 R7~R0 的地址是_____。（2 分）

5、引脚 RST 加上大于_____个机器周期的高电平就可使 MCS-51 复位。（2 分）

6、存储器芯片的容量为 128K×8 位，它有_____根地址线。　（2 分）

7、（A）= C9H，（R2）= 54H，Cy = 1，执行指令：　SUBB　A,　R2 后，

（A）=　H，　Cy=　　，AC=　　，　OV=　　。（4 分）

二、应用 MCS-51 指令实现以下功能：（本题 40 分）

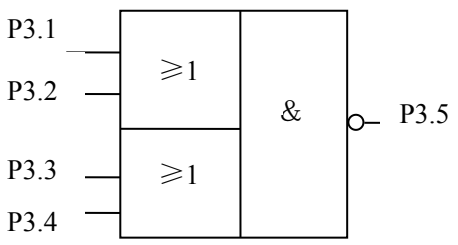
1、编程实现将片外程序存储器地址为 1500H~1510H 单元中的数据块全部传送到片内 RAM 0030H~0040H 中, 并将原数据块区域全部清零。

2、片内 RAM30H 单元内容和片外 RAM 0030H 单元内容相加，结果存于片内 RAM 30H 单元。

3、用定时器 T_1 工作于方式 1 产生 250μs 定时，设 $\boldsymbol{F_{osc} = 12MHz}$，有外部中断 *INT0*(下降沿触发)， T_1 为最高级，试给定时器 T_1、外部中断 *INT0* 初始化。

4、编程将片内 RAM30H、31H 和 32H 单元中叁个无符号数，按升序排序，结果存放于以 50H 为首的单元中。

5、用位操作指令编程实现以下逻辑关系：



三、编程：（本题 18 分）

1、 有晶振频率为 12MHz 的 89C51 单片机，使用定时器 1 以定时方法在 P1.7 输出周期为 500μs，占空比为 1:2 的方形脉冲, 以定时工作方式 1 编程实现。（本题 9 分）

2、 请用中断法编出串行口方式 1 下的接收程序。设单片机主频为 12MHz， 波特率为 9600bps， 接收数据缓冲器在外部 RAM， 始址为 1000H， 接收数据区长度为 0AH。（本题 9 分）

四、对下列程序进行手工汇编：（本题 6 分）

程　序	地　　址	机　器　码
Dey　EQU　50H		
ORG　2000H		
MOV　A, Dey		
CRL　C		
RRC　A		
JZ　JE		
MOV　Dey , A		
JE：SJMP　JE		

五、某一 8031 单片机应用系统，以外部扩展一片 2832 和一片 8155 芯片，并带有 8*2 键和 2 个 LED 显示器（数码，动态显示）。（本题 8 分）

注意：8155 的片选端接电源低电平，IO/M 接 P2.7, 其它地址线任选。

1．说明扩展两芯片的作用和地址范围：

2832 作用和地址：

8155 的 RAM 作用和地址：

8155 的 I/O 作用和地址：

2、请画出该 8031 系统外扩部分（2832、8155、键和 LED 显示器）硬件结构图：